

非二分图出现以后， 还要再问 cubic 是否真的存活

Ro.72I 的奇偶修复不是“原整数全奇”这一种写法，而是 gcd 约化后的 Cayley 图二分性。离开二分情形只说明存在某条奇闭路；真实 $P_0 V^2 F$ 在 aligned launch 上立即返回，还需要三步有符号关系。共同频带内即使安排大量三角关系，raw cubic 可以增长，true cubic contribution 的归一化比仍然衰减。这个方向需要进入多尺度或强耦合，不能把 non-bipartite 直接写成反例。

状态 · RO.72J 负结果完成

graph classified, common-band counterroute closed

版本 v0.72J · 2026-08-27

gcd-reduced bipartite test: CLOSED

triangle return criterion: CLOSED

common-band normalized counterfamily: NO-GO

complete complex-root ledger: OPEN

一般三维正则性: OPEN

00 / FOUR STATEMENTS

图论、cubic 返回、物理尺度和根账本不能混成一句

THEOREM · EXACT GRAPH TEST

令 $g = \gcd(r_1, \dots, r_M)$ 。目标连通分支的 Cayley 图二分，当且仅当每个约化载波 r_j/g 都是奇数。

THEOREM · TRIANGLE IS STRICTER

non-bipartite 只保证某条奇闭路；aligned launch 的三步返回要求 $R_1(0) \cap R_2(0) \neq \emptyset$ ，等价于存在有符号三载波关系。

NO-GO · COMMON BAND

在声明的 common-band perturbative scaling 下，true cubic contribution 的归一化比至多为 $CR^{-4/9}(1 + \log R)^{-2/3}$ ，所以一致趋零。

OPEN · COMPLETE ROOTS

mixed-parity aligned target 一般是复值。前几节依赖实标量 Rolle 归约的 complete-root ledger 没有自动延伸到这里。

01 / GCD-REDUCED CAYLEY GRAPH

真正的不变量是约化载波，不是原整数的表面奇偶

对 carrier set $S = \{r_1, \dots, r_M\} \subset \mathbb{N}$ ，令 $g = \gcd S$ ，并在目标连通分支 $g\mathbb{Z}$ 上连边 $n \leftrightarrow n \pm r_j$ 。除以 g 后得到由 $a_j = r_j/g$ 生成的连通 Cayley 图。

$$\text{Cay}(\mathbb{Z}; \{\pm a_j\}) \text{ 二分} \iff a_j \equiv 1 \pmod{2} \text{ 对所有 } j.$$

若全部 a_j 为奇数，整数 parity 就是一组二着色，每条 carrier edge 都换色。反之，连通 Cayley 图的二着色从零点唯一延伸，并给出到 $\mathbb{Z}_2$ 的群同态；每个生成元必须映到 1，因此不允许偶生成元。

所以 $\{2, 6\}$ 虽然原载波全偶，除以 $g = 2$ 后是 $\{1, 3\}$ ，仍属于 Ro.72I 的二分修复。混合 parity 也必须先约化再判断。

02 / SPHERE ONE VERSUS SPHERE TWO

奇闭路可能很长；cubic 只看长度三

把带相位的 signed carrier coefficient 记为 $c_s(x)$ ， $s \in \pm S$ 。目标行的两个真实量为

$$h = (VF)_0 = \sum_{s \in \pm S} c_s F_{-s}, \quad b = (V^2 F)_0 = \sum_{s, t \in \pm S} c_s c_t F_{-(s+t)}.$$

aligned launch 支持在第一球 $R_1(0) = \pm S$ 。因此 b 在零时刻读到 launch，当且仅当

$$R_1(0) \cap R_2(0) \neq \emptyset \iff \exists s, t, u \in \pm S: s + t + u = 0.$$

这是载波 Cayley 图中的三角关系。它严格强于 non-bipartite。例如约化集合 $\{1, 4\}$ 的图非二分，但最短奇闭路长度为五，没有三载波关系，所以 aligned launch 不产生 leading cubic return。

03 / COMMON-BAND PERTURBATIVE NO-GO

三角关系使 cubic 非零，却没有克服物理归一化

对载波位于一个可比频带、系数和 launch 满足报告所列统一界的 mixed-parity family，真实 cubic payment 直接保留为

$$\mathcal{C}_{\times, R} = |\delta_R| \int_I |h_R(x) P_0 V_R(x)^2 F_R(x)| dx.$$

不再使用 Ro.72I 已排除的 $B_A Q^*$ 分离。共同热时间 R^{-2} 、aligned row 大小和 perturbative coupling window 联合给出

$$\frac{2\Theta_R \mathcal{C}_{\times, R}}{D_R^{1/3} [1 + \Theta_R Q_{*, R}]} \leq C R^{-4/9} (1 + \log R)^{-2/3} \longrightarrow 0.$$

这是一条 common-band aligned perturbative no-go，不是 arbitrary-carrier 上界。它说明只在同一频带增加三角数，仍不能得到存活的 normalized cubic counterfamily。

raw cubic 达到二次规模，true cubic contribution 的归一化比仍衰减

取最直接的 mixed-parity 稠密集合 $S_R = \{R, R + 1, \dots, 3R - 1\}$ 。若 T_R 计数 $(s, t, u) \in (\pm S_R)^3$ 中满足 $s + t + u = 0$ 的有序有符号三元组，则

$$T_R = 3R(R + 1).$$

正关系 $a + b = c$ 的有序对共有 $R(R + 1)/2$ 个，再乘负项位置和整体符号的六种选择。相位对齐后，真实 raw cubic 满足 $C_{\times,R} \asymp R^2$ ，不是被 parity 消掉的零量。

但相同数据的 physical lift、能量成本和 critical-log action 也同步增长。诊断缩放给

$$C_{\times,R} \asymp R^2, \quad \frac{2\Theta_R C_{\times,R}}{D_R^{1/3} [1 + \Theta_R Q_{*,R}]} \asymp R^{-2/3} \longrightarrow 0.$$

因此“很多三角关系”是 raw interaction 的充分来源，却不是物理归一化反例的充分来源。

当前结果没有闭合 mixed-parity complete-root ledger

Ro.72G–I 的 Rolle–BV 归约使用兼容 gauge 把目标坐标和目标 row 变成实标量。mixed-parity coherent family 的 phase alignment 一般使目标轨道落在 $\mathbb{C}$ ，而复曲线的零点没有实函数符号交替。

所以本节严格控制的是 aligned true-cubic interaction 与其物理尺度，不把它升级成 complete temporal self-zero theorem。要得到根账本，还需要复目标的二维零点机制、额外相位锁定，或不依赖 Rolle 的全新归约。

组合计数、图分类和有限动力学由两条实现交叉核对

PRODUCER · ARCHIVED PASS

$R = 64$ 时 $T_R = 12480$ 、 $|b(0)| = 8824.692629208112$ ，且 $C_{\times,R} = 69.2166385023$ 。末三档 raw 与 normalized 斜率分别为 1.9501881021 和 -0.7370277418。

finite corroboration only · analytic exponents proved separately

INDEPENDENT · ARCHIVED PASS

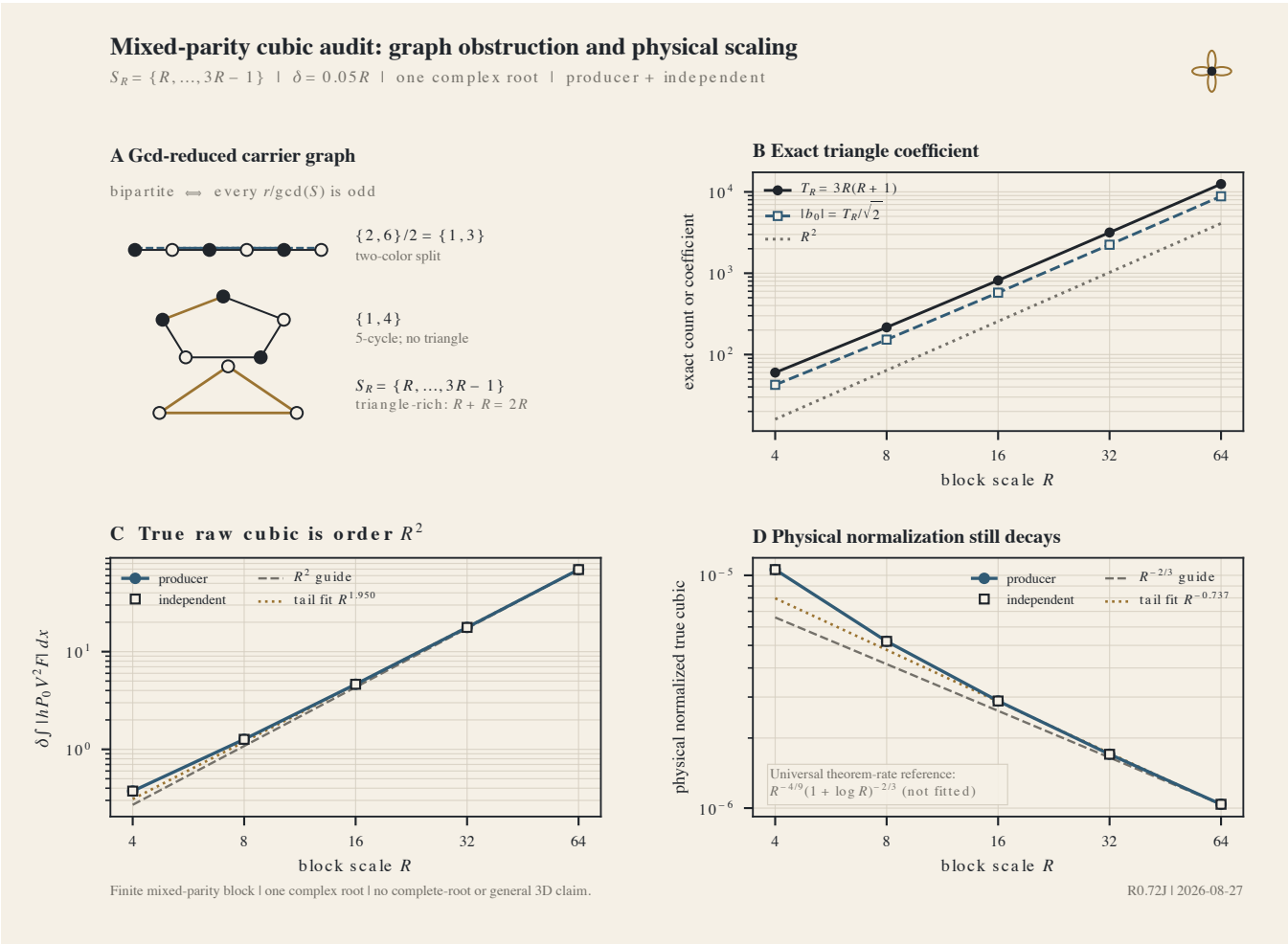
独立 edge-list/RK45 路线在 $R = 64$ 得到 $C_{\times,R} = 69.2166385022$ 、normalized true cubic $1.0386272844 \times 10^{-6}$ 。

独立逐式审计

五个共同规模上的最大相对差为： Q_* 的 1.53322×10^{-6} 、 $C_{\times,R}$ 的 2.94064×10^{-12} 、normalized true cubic 的 7.28034×10^{-9} 。有限审计只核对离散代数、实现与有限尺度趋势；渐近 no-go 由报告中的解析估计承担。

07 / JOURNAL FIGURE

正式附图分开显示图分类、三角计数与归一化衰减



[下载 PDF](#) · [下载 PNG](#) · [打开 SVG](#)

08 / RESEARCH VALUE

关闭的是一条看似直接的 mixed-parity 反族路线

这一步把 R0.72I 的 parity observation 提升成精确的 gcd-reduced graph theorem，并识别出真正进入 cubic row 的长度三 additive relation。它阻止两种误判：原载波有偶数就一定失去修复；图非二分就一定有 leading cubic。

更关键的负结果是：即使选择三角数达到二次规模的 coherent block，true cubic contribution 的归一化比也没有存活。下一步必须改变尺度结构或耦合区间，而不是继续堆积同频带三角关系。

09 / NEXT GATE

Ro.72K：多尺度、强耦合，或复目标根机制

下一关只保留三个可能改变结论的接口：让 carrier triangles 跨多个热时间尺度；离开当前 perturbative coupling window 并重新支付完整能量与 action；或先建立 complex target 的 complete-root ledger。

验收标准仍是直接控制真实 $|\delta| \int |h P_0 V^2 F|$ 或真实根斜率账本，并在完整物理归一化后给出闭合上界或存活反族。

一般 Navier–Stokes 问题仍然开放

图分类与 triangle-return 判据是精确离散结论。common-band no-go 和 coherent-family scaling 只覆盖报告中声明的 exact triangular 2.5D aligned perturbative families。

本节没有证明 arbitrary-carrier physical inequality，没有 complete complex-root theorem，没有构造有限时奇性，也没有证明一般三维 Navier–Stokes 全局光滑性。Clay 千禧年问题仍未解决。

报告、双路证书、附图与累计回顾

[完整数学报告](#) · [主张一证据矩阵](#) · [文献审计](#) · [独立审计](#)

[双路机器证书](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)